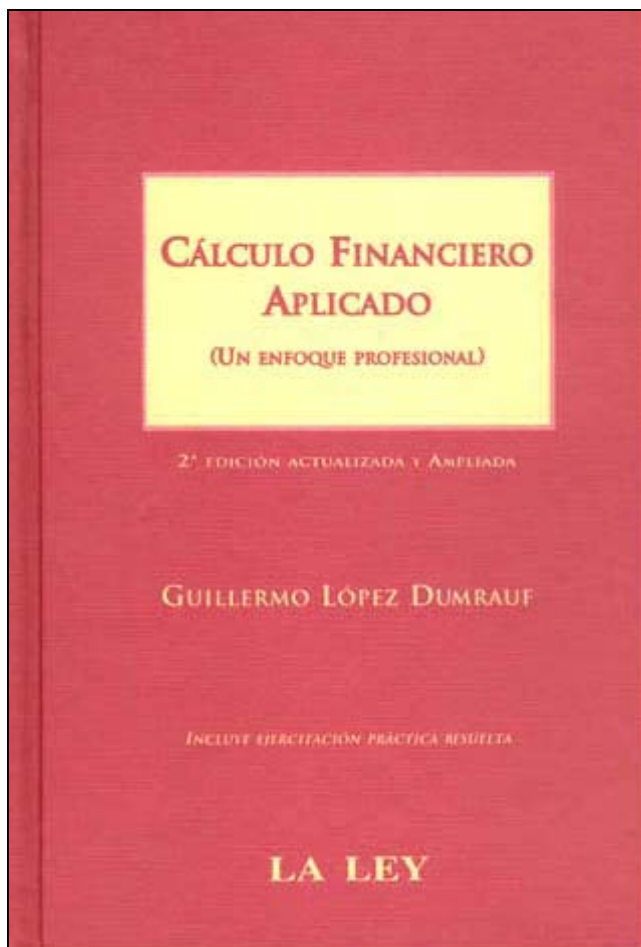


Cálculo Financiero Aplicado

(Un enfoque profesional)

Guillermo López Dumrauf



Editorial La Ley

2da. edición actualizada y
ampliada, Buenos Aires, 2006

ISBN 987-03-0882-1

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 6. RENTAS TEMPORARIAS

“La formulación de un problema, es más importante que su solución”

Albert Einstein (1879-1955).
Físico alemán

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de rentas⁽¹⁾ nos referimos a una sucesión de pagos que se producen con intervalos equidistantes de tiempo. Existen numerosas variantes de rentas en la vida real tales como:

- las cuotas que se abonan por los préstamos que otorgan las entidades financieras
- los depósitos que realizamos a los fondos de pensión y jubilación con el objeto de formar un capital que luego sustente nuestra vida pasiva
- los alquileres de los inmuebles
- las cuotas que cobran las instituciones educativas
- el flujo de fondos de un proyecto de inversión
- el flujo de dividendos que distribuye una empresa
- la constitución de un fondo de amortización (*sinking fund*) por parte de una empresa que quiere reunir una suma de dinero con el fin de amortizar el capital de un préstamo
- los cupones de interés y amortización que pagan los bonos públicos o privadas
- las cuotas que se abonan en un contrato de leasing

Y muchos otros casos; donde existe una corriente de pagos, se encuentra involucrada una renta. *En este capítulo le enseñamos cómo valorar una renta.* Cuando hablamos de “valorar” una renta nos referimos al proceso matemático que permite determinar el valor que tiene dicha corriente de pagos en un momento determinado. Para esto es crucial saber trasladarse a lo largo del eje de tiempo, y nuestro primer paso será aprender cómo se calcula el valor actual o presente de una renta temporaria. La renta temporaria inmediata es como la madre de todas las rentas; un conocimiento claro de su deducción y su significado facilita luego abordar las otras. Cada renta involucra una deducción matemática de su valor, pero se verá que un conocimiento exhaustivo de la renta temporaria inmediata permitirá pasar a las otras rentas simplemente ajustando los detalles correspondientes. Por ejemplo, si el pago es adelantado o vencido, si hay un aplazo o diferimiento de los pagos, si el número de pagos se extiende indeterminadamente transformándose en una perpetuidad, etcétera. El lema será entonces, “vista una renta, vistas todas las rentas”; pasamos a las demás haciendo los ajustes correspondientes en las fórmulas.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Calcular el valor de una corriente de pagos en cualquier momento del tiempo.

⁽¹⁾ En algunos textos también se utiliza la denominación “anualidades”. Preferimos rentas, ya que muchas corrientes de pagos involucran cuotas que se realizan en forma mensual, trimestral, etcétera. Por ejemplo, en los préstamos es común que haya pagos mensuales.

- Aplicarlas fórmulas de rentas temporarias en problemas de la vida real, tales como planes de jubilación, planes de ahorro previo, el valor actual de una serie de pagos futuros y muchos otros casos.
- Calcular la tasa de interés contenida en una renta, que representa una “tasa implícita” a menudo llamada “tasa interna de retorno”.
- Realizar análisis de sensibilidad para el valor de las rentas y sus categorías asociadas, utilizando funciones de la planilla de cálculo.

6.1. RENTAS TEMPORARIAS

Toda renta es una sucesión de pagos con vencimiento en épocas equidistantes y fijas. De allí surge el concepto de período, como el intervalo de tiempo que media entre dos pagos consecutivos. Si llamamos “C” a los pagos realizados al vencimiento de cada período, una corriente finita de n cuotas o pagos se vería de la siguiente forma en un eje de tiempo:

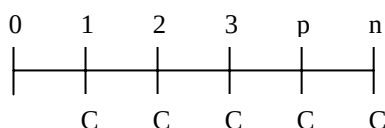


Figura 6.1 Corriente de pagos a intervalos equidistantes de tiempo

Mencionamos en la introducción que existen en la vida real una gran cantidad de ejemplos donde se realizan pagos periódicos con distintas finalidades, pero en todos los casos interesa conocer el valor de la corriente en un momento determinado. Por ejemplo, al solicitante de un crédito bancario le interesaría conocer cuál es la suma de dinero que puede solicitar en préstamo sabiendo que puede pagar una cantidad fija de dinero en concepto de cuota; a la persona que deposita cantidades fijas de dinero con el objeto de formar un capital en un plan de ahorro le interesaría conocer cuál será el monto que acumulará al cabo de una determinada cantidad de períodos; al inversor en activos financieros le interesaría aplicar las fórmulas de las rentas para la fijación de precios de acciones o bonos a través del valor actual de los futuros ingresos esperados y así sucesivamente. Todas esas rentas tienen un valor que puede ser expresado en diferentes momentos de tiempo y esto es precisamente lo que veremos a lo largo de este capítulo.

Notación simbólica a utilizar

Las funciones serán expresadas simbólicamente por argumentos (parámetros) colocados a continuación entre paréntesis. Se reservan las letras minúsculas para las funciones unitarias (donde las cuotas son siempre de \$1) y letras mayúsculas para los valores de cuotas superiores a la unidad. Estas notaciones son simbólicas y no son “operables”, es decir no se efectúan cálculos con ellas, pero se revelarán particularmente útiles cuando los problemas tienen muchos detalles y resulta conveniente un planteo simbólico previo al uso de las fórmulas que luego pueden utilizarse con seguridad una vez que ha sido planteado correctamente el problema. Las notaciones que utilizaremos tendrán una forma de este tipo

$f(1, n, i, g)$

Cada categoría dentro del paréntesis tiene un significado que se comenta a continuación.

1. El primer lugar dentro del paréntesis indica *cuántos períodos median entre el momento en que se efectúa el primer pago con respecto y el momento de la valuación (MV) de la renta*. Como normalmente los pagos pueden ser vencidos o adelantados respecto del momento en que se contrata la renta, se indica con 1 (uno) si los pagos son vencidos, y 0 (cero) si los pagos son adelantados. En cambio, aparecerá “p+1” ó “p” cuando se trate de una renta diferida.

Rentas de pagos vencidos y de pagos adelantados

Los pagos pueden hacerse al principio del período o al final de éste, dando lugar a las rentas adelantadas y vencidas. Por ejemplo, en un préstamo los pagos son siempre vencidos (recibo hoy el préstamo y la primer cuota la abono dentro de un mes) y en general, muchos servicios se pagan en cuotas que se abonan por adelantado, tal es el caso de los alquileres o las cuotas de los colegios privados.

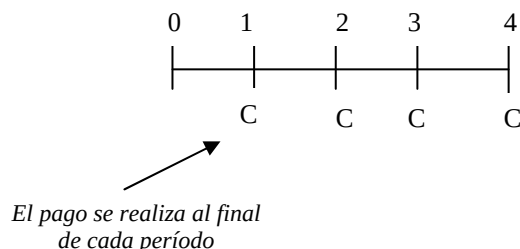


Figura 6.3 Pagos vencidos. Los pagos se realizan al final de cada período (ej.: cuotas de préstamos)

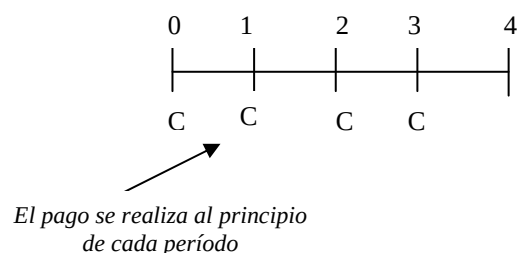


Figura 6.4 Pagos adelantados. Los pagos se realizan al comienzo de cada período (ej.: las cuotas que se abonan en los establecimientos educativos)

Renta temporaria inmediata de pagos vencidos

A continuación se realiza la deducción sistemática para la fórmula del valor actual o presente de una renta temporaria inmediata de pagos vencidos. Esta demostración es efectuada con cierto detalle por considerarse que la renta inmediata de pagos vencidos es la renta “madre” de todas las rentas, siendo las demás, derivaciones de ésta, ya que aparece en la mayoría de los problemas de matemática financiera y su fórmula se utiliza en una gran cantidad de circunstancias. Luego veremos que las fórmulas de rentas pueden derivarse simplemente al adaptar algunos componentes como el número de períodos, el momento de la valuación o la razón de variabilidad de las cuotas. La figura 6.5 muestra una corriente de pagos unitarios que se realizan durante n períodos (la línea punteada del eje de tiempo sugiere que sigue una cierta cantidad de pagos después del período p) que aparecen actualizados al período 0 con la tasa de interés i :

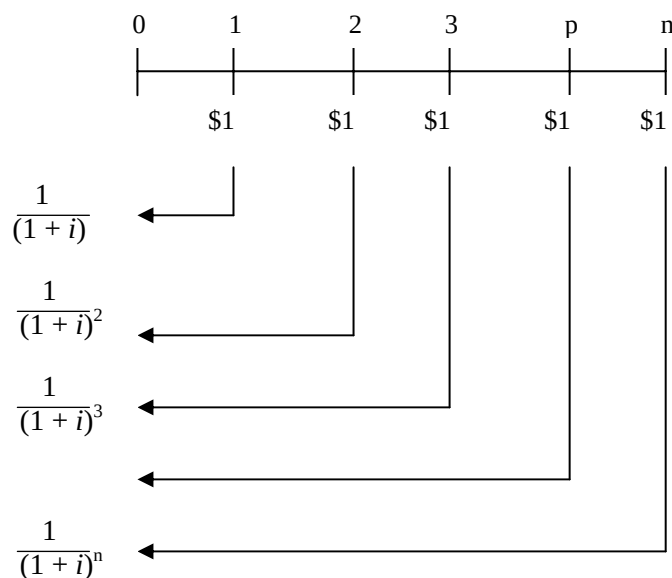


Figura 6.5 Valor actual de una corriente de pagos vencidos

Luego de expresar los pagos en el eje de tiempo y actualizarlos al momento cero, deben seguirse los siguientes pasos:

1) Sumamos los valores actuales obtenidos. Observamos que del polinomio surge una progresión geométrica decreciente, ya que cada término es igual al anterior multiplicado por $1/(1+i)$, que es la razón de la progresión y es menor a 1 (uno) ya que $1/(1+i) < 1$ (la tasa de interés asume un valor positivo) y cada término disminuye su valor con respecto al anterior:

$$S = \frac{1}{(1+i)} + \frac{1}{(1+i)^2} + \frac{1}{(1+i)^3} + \dots + \frac{1}{(1+i)^n}$$

2) Aplicamos la fórmula de la progresión geométrica: observe que la renta temporaria inmediata es una suma de valores actuales. El análisis matemático nos brinda una fórmula para calcular el valor de la suma de términos de una progresión geométrica decreciente, que es:

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Donde a_1 representa el primer término de la progresión $\frac{1}{(1+i)}$ y q es la razón de la progresión, que

como vimos antes, también es igual a $\frac{1}{(1+i)}$

Si reemplazamos en la fórmula de S resulta:

$$S = \frac{1}{(1+i)} \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

De acuerdo con la nomenclatura utilizada en Cálculo Financiero, llamaremos a esta expresión⁽²⁾:

$$a(1,n,i) = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$$

que representa la expresión de una renta temporaria inmediata de pagos unitarios vencidos. Esta forma de calcular el valor de una renta para pagos unitarios permite tabular los resultados de dicha expresión para diferentes valores del número de períodos y de la tasa de interés, donde los valores para pagos unitarios, tasas de interés y períodos diferentes aparecen en las famosas “tablas financieras”, que cayeron en desuso con la aparición de las calculadoras electrónicas que traen incorporadas la mayoría de las funciones financieras. No obstante, permite obtener factores de actualización que en algunos casos puede facilitar la presentación de trabajos cuando trabajamos con valores actuales. Por ejemplo, es posible tabular la expresión $a(1,n,i)$ que en el caso de $n = 10$ e $i = 10\%$ tendrá un valor de:

$$a(1,10,0,10) = 6,144$$

Para utilizar la fórmula general, donde los pagos no son iguales a la unidad, simplemente multiplicamos la fórmula anterior por la cuota de la renta C . Adoptaremos la letra mayúscula “ V ” para la expresión, conforme a la notación genérica del cálculo financiero. Suponiendo que la cuota fuera de \$100, tendríamos:

$$V(1,n,i) = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} = 100 \times \frac{(1,10)^{10} - 1}{(1,10)^{10} \times 0,10} = 614,45$$

En la práctica, a veces puede resultar cómodo expresar la fórmula de la renta temporaria de pagos vencidos de otras formas equivalentes. Por ejemplo:

$$V(1,n,i) = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} = C \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i}$$

o también

$$V(1,n,i) = C \times \left[\frac{1}{i} - \frac{1}{(1+i)^n i} \right]$$

Ejemplo:

Usted puede adquirir un automóvil a través del pago de 55 cuotas mensuales de \$300. Siendo la tasa de interés de oportunidad del 1% mensual (la tasa que usted podría ganar depositando su dinero en una institución financiera) se desea saber cuál es el valor actual o presente de las mencionadas 55 cuotas (debería ser igual al valor de contado del automóvil) teniendo en cuenta que usted desea saber cuanto representa hoy esa corriente de pagos futura.

$$V(1,55,0,01) = 300 \times \frac{(1+0,01)^{55} - 1}{(1+0,01)^{55} \times 0,01} = 12.644,15$$

La misma fórmula podría ser utilizada para otros problemas diferentes. Por ejemplo, usted podría estar queriendo determinar el precio de un activo que le genera una renta de \$300 durante 55 meses. Como el valor de los activos debe reflejar el valor presente de su flujo de efectivo futuro, utilizaría para determinar su

⁽²⁾ La fórmula de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es una de las más utilizadas en el cálculo financiero aplicado.

valor la fórmula de la renta inmediata y llegaría a la conclusión de que el valor del activo hoy debería ser de \$12.644,15.

Otra forma de pensar el problema anterior, sería suponer el caso de la educación de un niño que demanda el pago de 55 cuotas mensuales de \$300 en una institución privada (suponemos que las cuotas son todas consecutivas, para facilitar el razonamiento). En ese caso, la cifra de \$12.644,15 representaría no sólo el valor presente de las cuotas futuras, sino que además puede ser interpretada como el dinero que el padre del niño debería mantener en una cuenta bancaria que genera el 1% mensual, sobre la cual ser realizarían extracciones todos los meses hasta agotarla con la extracción para la cuota 55.

Fórmulas derivadas de la renta temporaria inmediata

Valor de la cuota

Para calcular el valor de la cuota realizamos un simple pasaje de términos:

$$C = V(1, n, i) \times \frac{(1+i)^n i}{(1+i)^n - 1}$$

Número de períodos

Partiendo de la expresión de la renta temporaria inmediata

$$V = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$$

Podemos despejar el número de períodos utilizando logaritmos. Para ello primero conviene dividir la expresión del valor de la renta por la cuota y pasar la tasa de interés multiplicando; luego separamos los términos del numerador y los dividimos por el denominador:

$$\frac{Vi}{C} = \frac{(1+i)^n}{(1+i)^n} - \frac{1}{(1+i)^n}$$

$$\frac{1}{(1+i)^n} = 1 - \frac{Vi}{C}$$

$$(1+i)^n = \frac{C}{C - Vi}$$

Finalmente, podemos utilizar logaritmos

$$n \ln(1+i) = \ln\left(\frac{C}{C - Vi}\right)$$

$$n = \frac{\ln\left(\frac{C}{C - Vi}\right)}{\ln(1+i)}$$

Tasa de interés

La obtención de la tasa de interés se explica en detalle en una próxima sección.

Renta temporaria inmediata de pagos adelantados

Hasta el momento hemos considerado a los pagos como vencidos respecto del momento de iniciación de los mismos. Como las cuotas que se abonan en las instituciones educativas son en general pagos que se realizan por período adelantado, vamos a ver ahora el caso de los pagos adelantados.

La renta temporaria inmediata pero con pagos adelantados es igual a la renta temporaria inmediata de pagos vencidos, sólo que en este caso los pagos se realizan por período adelantado, de tal manera que se paga al principio del período la cuota que antes se abonaba al final de éste (observe en el eje de tiempo que el primer pago no es actualizado por encontrarse al principio del período y el último pago se encuentra al principio del último período que es el final del período $n-1$).

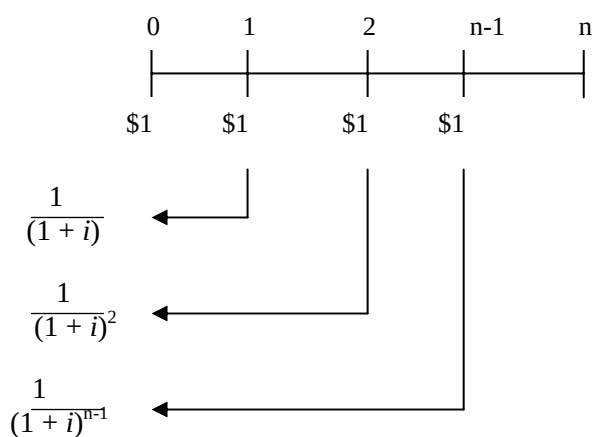


Figura 6.6 Valor actual de una corriente de pagos adelantados

Luego damos los mismos pasos que seguimos para la deducción de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos: sumamos los valores actuales y aplicamos la fórmula de la suma de términos de una progresión geométrica decreciente

$$S = 1 + \frac{1}{(1+i)} + \frac{1}{(1+i)^2} + \dots + \frac{1}{(1+i)^{n-1}}$$

$$S = 1 \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}} = (1+i) \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$$

De acuerdo con la nomenclatura utilizada en Cálculo Financiero, llamaremos a esta expresión:

$$a(0, n, i) = (1+i) \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$$

Para utilizar la fórmula general, donde los pagos no son iguales a la unidad, simplemente multiplicamos la fórmula anterior por la cuota de la renta

$$V(0,n,i) = C \times (1+i) \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$$

Volviendo a nuestro ejemplo donde queríamos calcular el valor actual de las cuotas que se abonaban a la institución educativa, por período adelantado, éste sería:

$$V(0,55,0.01) = 300 \times (1,01) \times \frac{(1+0,01)^{55} - 1}{(1+0,01)^{55} \times 0,01} = 12.770,6$$

Resolución de rentas con Excel®

Ejemplo: supongamos que desee comprar una póliza de seguros por la cual deberá pagar \$500 al final de cada mes durante los próximos 20 años. El costo de la anualidad es \$60.000 y el dinero pagado devengará un interés del 8 por ciento. Para determinar si la compra de la póliza es una buena inversión, use la función VA para calcular el valor actual introduciendo:

= VA (0,08/12; 12*20; 500; 0) luego ENTER y su resultado es igual a \$ -59.777,15

El resultado es negativo, ya que muestra el dinero que pagaría (flujo de caja negativo). El valor actual de la anualidad (\$59.777,15) es menor que lo que pagaría (\$60.000) y, por tanto, determina que no sería una buena inversión.

También puede utilizar directamente en el menú la tecla de función “f*” e introducir los datos del problema como se muestra en la figura 6.7:

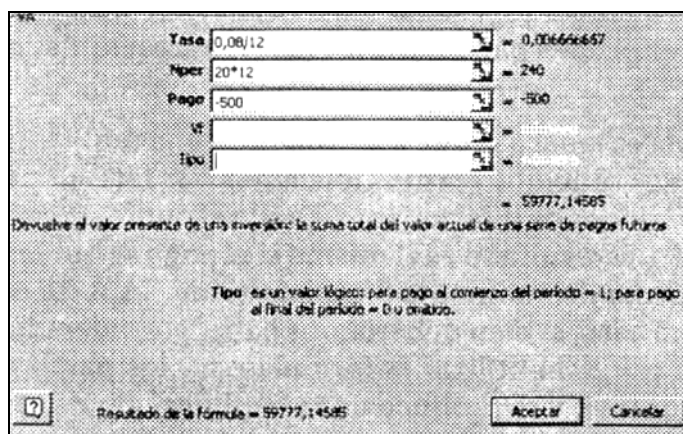


Figura 6.7 Cálculo del valor actual con Excel®

Resolución con calculadora financiera Hewlett Packard HP 12C

En este caso debe introducir el valor de la cuota con un signo negativo y luego pulsar “PMT”: -500 PMT; luego la tasa de interés debe introducirla como 8/12 y luego pulsar “i”; la cantidad de períodos como la cantidad de meses que hay en 20 años: 12*20 y pulsar “n” y finalmente pulsar “PV” para obtener la respuesta.

Rentas diferidas

La renta diferida es igual a su correspondiente inmediata de pagos vencidos, actualizada por el período de diferimiento. Por ejemplo, si los pagos fueran por período vencido, un préstamo que se abona en 6 cuotas, pero que tiene un período de gracia de dos meses, y recién abona la primera cuota al final del tercer período, se vería de la siguiente manera en un eje de tiempo:

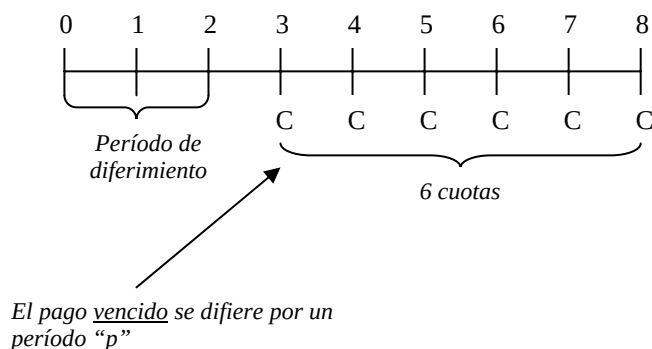


Figura 6.8 Corriente de pagos con período de diferimiento

$$V(p+1,6,i) = C \times \frac{(1+i)^6 - 1}{(1+i)^6 i} \times \frac{1}{(1+i)^2}$$

Note que el primer espacio de la notación simbólica ahora es “ $p+1$ ” por encontrarse el primer pago a $p+1$ períodos respecto del momento de la valuación.

La fórmula es igual a la que utilizamos en una renta temporaria inmediata de 6 pagos vencidos y la multiplicamos por $1/(1+i)^2$ para actualizarla por los dos períodos de diferimiento. Desde el punto de vista estrictamente matemático, **el resultado es el mismo si el pago se hubiera considerado vencido respecto del momento 3 o adelantado respecto del momento 4**; en este último caso, si bien deberíamos haber considerado un período de diferimiento $p=3$, al utilizar la fórmula para los pagos adelantados se multiplica por $(1+i)$ y se produce una simplificación de términos que generan una ecuación equivalente a la utilizada para pagos vencidos al considerar un período $p=2$:

$$V(p+1,n,i) = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \times \frac{1}{(1+i)^3} \times (1+i)$$

Para la notación simbólica, de aquí en adelante denotaremos con v_p el período de diferimiento, donde

$$v = \frac{1}{1+i} \text{ y } v^p = \frac{1}{(1+i)^p}$$

Ejemplo

Durante los años noventa, cierta empresa vendía electrodomésticos y equipos de música en cuotas fijas, permitiendo diferir el pago inicial por 90 días, abonando con tarjeta de crédito. Ciertamente se trataba de una renta diferida, donde el período de diferimiento era igual a 2 (dos) si los pagos se consideraban vencidos. Suponga que usted debía abonar 6 cuotas fijas de \$100 por un equipo de audio, y que la tasa de la financiación era del 2%; en ese caso, el valor actual de los pagos era:

$$V(p + 1,6,0,02) = 100 \times \frac{(1+0,02)^6 - 1}{(1+0,02)^6 \times 0,02} \times \frac{1}{(1+0,02)^2} = 538,39$$

O en forma equivalente, si usted lo que quería averiguar era la cuota que debía abonar por un bien cuyo precio de contado era de \$538,39:

$$C = 538,39 \times \frac{1+0,02)^6 \times 0,02}{(1+0,02)^6 - 1} \times (1+0,02)^2 = 100$$

Rentas anticipadas e imposiciones

Esta clase de rentas se denominan “anticipadas” precisamente por anticiparse sus pagos al momento de la valuación. El caso más común es el de la “imposición” donde el período de valuación es “n”, de forma tal que todos los pagos son valuados en el último período, conformando una suma de montos a interés compuesto. Una imposición vencida representa el típico caso de un plan de ahorro con el objetivo de acumular una suma de dinero al final de un período determinado, con un objetivo preciso, como puede ser adquirir un automóvil, reponer una maquinaria o amortizar una deuda.

En rigor de verdad, la imposición es una suma de montos a interés compuesto. Casos concretos de imposiciones son los aportes que realizan los individuos a los fondos de pensión con el objetivo de acumular el capital que luego financiará la jubilación, o los fondos de amortización (*sinking funds*) que constituyen las empresas con el objetivo de acumular el capital necesario para redimir una obligación con vencimiento al final de dicho plazo de ahorro. Si bien la mayoría de las imposiciones son de pagos adelantados, comenzaremos por mostrar la fórmula para el caso de los pagos vencidos y luego pasaremos a ver el caso de los pagos adelantados.

Imposición de pagos vencidos

Si bien la fórmula de la imposición, como se verá luego, es posible obtenerla directamente al capitalizar por n períodos el valor de la renta inmediata de pagos vencidos, primero realizaremos una demostración explícita de esto, al capitalizar cada uno de los pagos hasta el período final, como se muestra a continuación en el siguiente eje de tiempo:

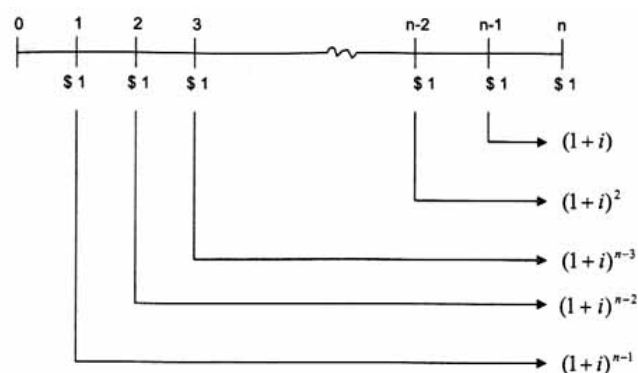


Figura 6.9 Imposición de pagos vencidos

Al sumar los valores futuros, y aplicar la propiedad conmutativa de la suma, obtenemos una progresión geométrica creciente, de razón $(1 + i)$, ya que cada término resulta igual al anterior multiplicado por $1 + i$:

$$S = 1 + (1 + i) + (1 + i)^2 + \dots + (1 + i)^{n-1}$$

Al aplicar la fórmula de la suma de términos para una progresión geométrica creciente, tenemos:

$$S = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

y al reemplazar $a_1 = 1$ y $q = 1 + i$ nos queda finalmente:

$$S = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

De acuerdo con la nomenclatura del cálculo financiero, llamaremos a esta expresión:

$$S(1, n, i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Y la fórmula general, para el caso de cuotas diferentes de la unidad, sería igual a la anterior multiplicada por la cuota correspondiente:

$$A(1, n, i) = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Imposiciones de pagos adelantados

En la práctica, todas las imposiciones son de pagos adelantados⁽³⁾, pues se comienza a ahorrar “hoy”, no dentro de un período. Al igual que en el caso de la renta temporaria, la fórmula para la imposición de pagos adelantados es igual a la de pagos vencidos, multiplicada por $(1 + i)$, ya que se gana interés por un período más. Los pagos por período adelantado se verían de la siguiente forma en un eje de tiempo:

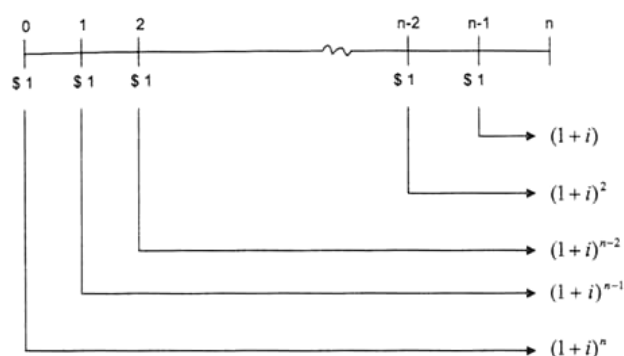


Figura 6.10 Imposición de pagos adelantados

La suma de términos se vería de esta forma:

$$S = (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^n$$

⁽³⁾ Tal vez podría asimilarse los ahorros que se realizan en un fondo de pensión como una imposición vencida, ya que el aporte se calcula sobre un salario que se abona por período vencido.

Observe que ahora el primer período gana intereses por $(1 + i)^n$ y el último por $(1 + i)$. Finalmente, al reemplazar en la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica creciente, con una cuota igual a C , tenemos:

$$A(0, n, i) = C \times (1 + i) \times \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Como puede apreciar, la fórmula para el valor de una imposición de pagos adelantados, es igual al de la imposición de pagos vencidos, multiplicada por $1 + i$.

Ejemplo

Puesto que su objetivo es acumular un capital que le permita comprar el inmueble que tanto desea, usted quiere determinar el capital acumulado que resulta de depositar en una institución financiera durante 24 meses la suma de \$7.341,28, siendo que gana una tasa de interés del 1% mensual:

$$A(0, 24, 0.01) = 7.341,28 \times (1,01) \times \frac{(1,01)^{24} - 1}{0,01} = 200.000$$

Alternativamente, usted podría haber planteado el problema como la cuota que debería depositar mensualmente para acumular \$200.000; en ese caso, puede despejar la cuota con un simple pasaje de términos:

$$200.000 = C \frac{(1,01)^{24} - 1}{0,01} \times (1,01)$$

Si despejamos la cuota, resulta $C = 7.341,28$

$$C = 200.000 \times \frac{0,01}{(1,01)^{24} - 1} \times (1,01) = 7.341,28$$

Si las cuotas se hubieran considerado como vencidas, hubiera sido necesaria una cuota más alta, de 7.414,7. En cambio, con pagos adelantados, para formar el mismo capital de \$200.000.- se requiere una cuota menor, ya que al depositar la cuota al principio de cada período y no al final, se gana interés por un período más.

Diferencia entre una renta anticipada y una imposición

Toda imposición es una renta anticipada, pues los pagos se anticipan al momento de valuación que se produce en el último período. Pero no toda renta anticipada es una imposición, ya que si bien los pagos pueden anticiparse al momento de valuación, éste puede ubicarse antes o después de n , como muestra en la figura 6.11 y la condición de “anticipación de pagos al momento devaluación” seguiría cumpliéndose:

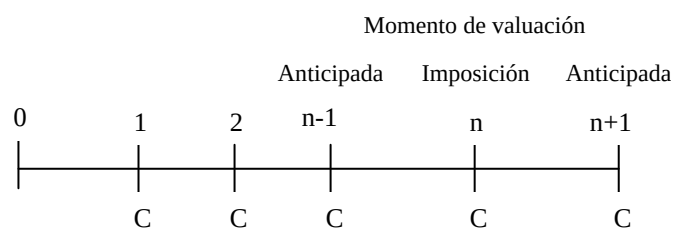


Figura 6.11 Diferencia entre imposición y renta anticipada

6.2. RELACIONES Y CATEGORÍAS IMPORTANTES DE LAS RENTAS

Existe una cantidad de relaciones importantes entre las rentas que hemos descrito en las secciones anteriores y que tratamos a continuación.

Renta inmediata e imposición

Una imposición es igual a una renta inmediata capitalizada por n períodos:

$$a(1, n, i) \xrightarrow{(1+i)^n} s(1, n, i)$$

Ya que si capitalizamos el valor de la renta inmediata $a(1, n, i)$ por n períodos a la tasa de interés i obtenemos el valor de la imposición:

$$\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \times (1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Obviamente, al actualizar el valor de la imposición, obtenemos la renta inmediata:

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i} \times \frac{1}{(1+i)^n} = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$$

Resumiendo, una imposición es igual a una renta inmediata capitalizada por n períodos a una tasa de interés i :

$$a(1, n, i) \cdot (1+i)^n = s(1, n, i)$$

Y una renta inmediata es igual a una imposición actualizada por n períodos a una tasa de interés i :

$$s(1, n, i) \times \frac{1}{(1+i)^n} = a(1, n, i)$$

Diferencia entre las cuotas de una renta inmediata y una imposición

La diferencia entre la cuota de una renta inmediata de pagos vencidos y la cuota de una imposición con pagos vencidos es igual a la tasa de interés “ i ”, mientras que la diferencia entre la cuota de una renta inmediata de pagos adelantados y la cuota de una imposición de pagos adelantados es igual a la tasa de descuento “ d ”:

$$\begin{aligned} a(1, n, i)^{-1} - s(1, n, i)^{-1} &= i \\ a(0, n, i)^{-1} - s(0, n, i)^{-1} &= d \end{aligned}$$

Recuerde que las fórmulas anteriores representan la cuota para una renta inmediata vencida cuyo valor es igual a \$1 y la cuota de una imposición vencida cuyo valor final también es igual a \$1: $a(1, n, i)^{-1} = 1$ y $s(1, n, i)^{-1} = 1$

Si reemplazamos en las fórmulas tenemos:

$$\frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1} - \frac{i}{(1+i)^n - 1} = \frac{i[(1+i)^n - 1]}{(1+i)^n - 1} = i$$

Y en el caso de los pagos adelantados:

$$\frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1} \times \frac{1}{(1+i)} - \frac{i}{(1+i)^n - 1} \times \frac{1}{(1+i)} = \frac{i[(1+i)^n - 1]}{(1+i)^n - 1} \times \frac{1}{(1+i)} = \frac{i}{(1+i)} = d$$

¿Por qué en el primer caso la diferencia es igual a “i”? Esto es porque la cuota de un préstamo siempre contiene los intereses que se cobran por éste, mientras que en una imposición de pagos vencidos las cuotas no contienen interés, puesto que al abonarse son cuotas puras de capital que sólo ganarán intereses en el futuro, como por ejemplo los aportes que se hacen en un fondo de pensión.

De forma tal que $(1+i)$ representa la cuota que se abona por un préstamo de \$1 y si calculamos la diferencia con la cuota de una imposición vencida de \$1 obtenemos:

$$(1+i) - 1 = i$$

En cuanto al segundo caso, si bien es muy difícil encontrar una renta inmediata de pagos adelantados (el pago por adelantado de los servicios educativos podría ser un caso), la cuota de la renta inmediata de pagos adelantados para un $V = \$1$ se amortiza con una cuota de $C = \$1$ (esto sólo tiene relevancia desde el punto de vista teórico puesto que sería el caso de recibir un préstamo de \$1 y devolverlo en forma inmediata, de forma que el pago también sería igual a \$1 y no tendría interés), mientras que la cuota adelantada de una imposición solo formará $A = \$1$ al cabo de un período cuando gane interés, de manera que resulta inferior en el porcentaje “d” calculado sobre el valor final de \$1, de manera que $(1-d)$ impuesto por un período resulte un valor de \$1.

$$\text{Por lo tanto } 1 - (1-d) = d$$

c) Una renta inmediata de pagos adelantados es igual a una renta inmediata de pagos vencidos multiplicada por $(1+i)$:

$$a(1, n, i) \times (1+i) = a(0, n, i) = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \times (1+i)$$

Resumiendo, las relaciones fundamentales de las rentas son las siguientes:

1) Toda renta de pagos adelantados es igual a su correspondiente de pagos vencidos, capitalizada por un período más (la fórmula es igual a la de pagos vencidos multiplicada por $(1+i)$).

2) Toda renta diferida es igual a su correspondiente inmediata actualizada por p períodos, donde p representa el número de períodos por los que se difiere el primer pago.

3) La diferencia entre la cuota de una renta inmediata y la cuota de una imposición es igual a la tasa de interés vencida “i”.

4) Una imposición es igual a una renta inmediata capitalizada por n períodos a la tasa de interés i , mientras que una renta inmediata es igual a una imposición actualizada por n períodos a la tasa de interés “i”.

Cuadro resumen del valor de las rentas temporarias

Conociendo la fórmula de la renta inmediata temporaria de pagos vencidos, podemos obtener las fórmulas de las otras rentas adicionando los factores de capitalización y actualización correspondientes. La fila de la renta **inmediata** y columna de los **pagos vencidos** de la tabla 6.1 representa la fórmula genérica: para pasar a las fórmulas de las otras rentas (imposición, diferida y sus versiones con pagos vencidos y

adelantados) solamente precisamos multiplicar por los factores correspondientes para obtener la fórmula requerida.

1. Por ejemplo, para obtener la renta diferida, simplemente actualizamos la inmediata por el factor

$$v^p = \frac{1}{(1+i)^p}$$

2. Para obtener cualquier renta de pagos adelantados, multiplicamos por $(1+i)$.
3. Para obtener la imposición, multiplicamos por $(1+i)^n$:

	Diferida	Pagos vencidos	Pagos adelantados	Imposición
<i>Inmediata</i>		$\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$	$(1+i)$	
<i>Diferida</i>	v^p	$\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$	$(1+i)$	
<i>Imposición</i>		$\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i}$	$(1+i)$	$(1+i)^n$

Tabla 6.1 Resumen de fórmulas de rentas temporarias

En el próximo capítulo repetiremos el esquema completándolo con las rentas perpetuas y las rentas variables.

Rentas fraccionadas o asincrónicas

En este tipo de renta *la frecuencia de los pagos y las capitalizaciones no coinciden*, por lo tanto, se las denomina “asincrónicas”. Si bien no es común encontrar contratos con este tipo de rentas, puede asimilárselas por ejemplo, a un proyecto de inversión donde los flujos de fondos se producen con intervalos de tiempo no homogéneos. Para valuar este tipo de renta debe sincronizarse la frecuencia en el pago de las cuotas con el período de capitalización, lo cual se puede hacer de dos formas: 1) calculando una tasa equivalente y 2) en el caso de una renta con contrato, cambiando éste para sincronizar la cuota con el momento en que se paga la tasa de interés.

- 1) A través del cálculo de una tasa equivalente

Calculando una tasa equivalente se puede sincronizar la frecuencia de los pagos con el período en que está expresada la tasa de interés. Este método tiene la ventaja de no necesitar cambiar el contrato, pues respeta la equivalencia financiera.

Ejemplo: ¿Cuál será el valor actual de una serie de pagos que deben realizarse en el lapso de 4 años, con cuotas bimestrales vencidas de \$10.000 cada una, que se capitalizan cuatrimestralmente al 12% anual?

Todo resulta más fácil si convertimos la tasa nominal al bimestre: primero la proporcionamos al cuatrimestre, puesto que su capitalización es cuatrimestral, y luego calculamos su equivalente bimestral:

$$(1 + 0,12/3)^{0,5} - 1 = 0,0198039 = 1,98\%$$

$$V = 10.000 \frac{(1 + 0,0198)^{24} - 1}{(1 + 0,0198)^{24} 0,0198} = 189.560$$

2) Reperiodizando la cuota para hacerla coincidir con el momento en que capitalizan los intereses. En ese caso, las cuotas serán cuatrimestrales, y deberán corresponder a una renta cuyo valor presente es de \$189.560 (debemos tener como dato el valor presente para poder calcular el valor de la cuota: en este caso, tomamos como valor presente el obtenido en el paso anterior ya que dichas sumas son equivalentes desde el punto de vista financiero). En ese caso, el valor de la cuota sería:

$$C = 189.560 \frac{(1 + 0,12/3)^{12} - 1}{(1 + 0,12/3)^{12} \times 0,12/3} = 4.732,27$$

También podría ocurrir que deudor y acreedor se pongan de acuerdo en sincronizar el pago de la cuota con el momento en que capitaliza la tasa de interés. La diferencia con el método anterior es que este último *requiere acuerdo entre deudor y acreedor pues habría que cambiar el contrato*.

Análisis y gráficos de las funciones de rentas

Se muestran a continuación las funciones de las cuotas y los valores para las rentas inmediatas y anticipadas, por considerárselas las de más frecuente utilización práctica. En las figuras 6.12 y 6.13 se muestra cómo evoluciona el valor de una renta inmediata cuando la cuota $C = \$1$ y la evolución del valor de la cuota, cuando el valor de las rentas inmediatas $a(1,n,i) = a(0,n,i) = \$1$ y aumenta el número de períodos hasta 20. En ambos casos la tasa de interés utilizada es del 20% periódico.

En el caso del valor de la renta inmediata, se observa que su valor aumenta hasta alcanzar un techo, debido a que a pesar de que aumenta el número de períodos, los pagos futuros tienden a cero en valor presente. El valor de la renta inmediata de pagos adelantados se ubica por encima de la renta inmediata de pagos vencidos, pues es capitalizada por un período más.

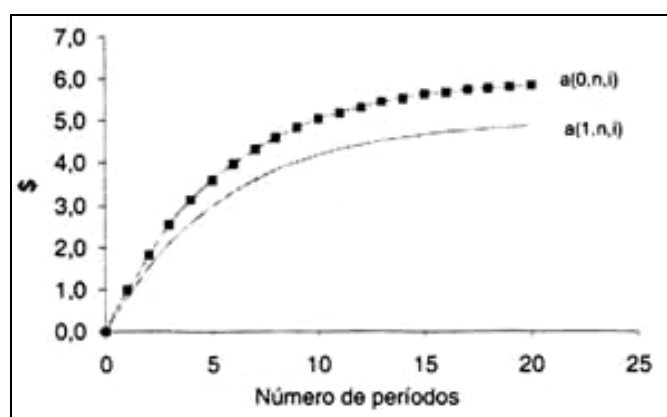


Figura 6.12 Valor de la renta temporal inmediata cuando varía el número de períodos

En el caso de los valores de la cuota, siendo que los valores actuales $a(1,n,i) = a(0,n,i) = 1$, estos caen permanentemente hasta tender a cero a medida que el número de períodos se hace mayor. El valor de la cuota de pagos vencidos se ubica por encima de la cuota con pagos adelantados, como se observa en la figura 6.12, pues es necesaria una cuota mayor para obtener los mismos valores presentes $a(1,n,i) = a(0,n,i) = 1$.

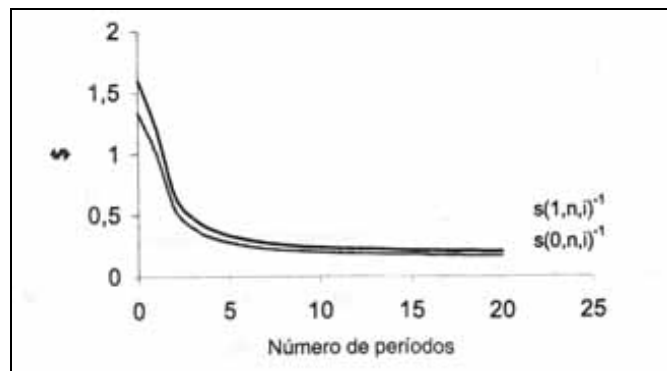


Figura 6.13 Cuota de una renta inmediata cuando varía el número de periodos

En la figura 6.14 se muestra como evoluciona el valor de una imposición cuando la cuota es unitaria y en la figura 6.15 se muestra cómo evoluciona el valor de la cuota cuando el valor de la imposición (el valor futuro acumulado) también es igual a uno, a medida que aumenta el número de periodos. En ambos casos la tasa de interés es del 20%.

Mientras el valor de la renta anticipada sube permanentemente, el valor de la cuota desciende permanentemente, pues sería necesario una cuota cada vez menor para alcanzar un valor $s(1, n, i) = s(0, n, i) = 1$ a medida que aumenta el número de periodos.

El valor de la imposición de pagos adelantados se ubica por encima de la imposición de pagos vencidos, pues es capitalizada por un período más.

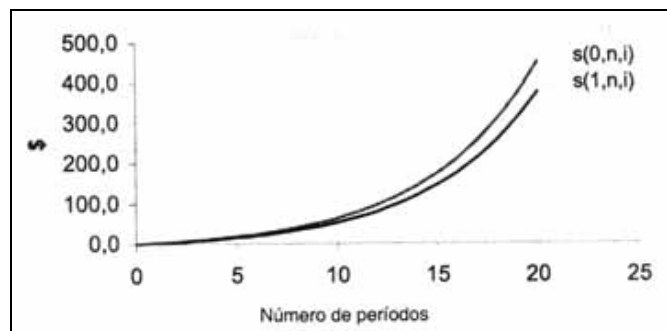


Figura 6.14 Valor de la imposición cuando varía el número de periodos

Los valores de la cuota descienden permanentemente, pues siendo que los valores futuros $s(1,n,i)=s(0, n, i)=1$, estos caen permanentemente hasta tender a cero a medida que el número de periodos se hace mayor. El valor de la cuota de pagos vencidos se ubica por encima de la cuota con pagos adelantados, pues es necesaria una cuota mayor para obtener el mismo valor futuro $s(1, n, i)=s(0, n, i)=1$

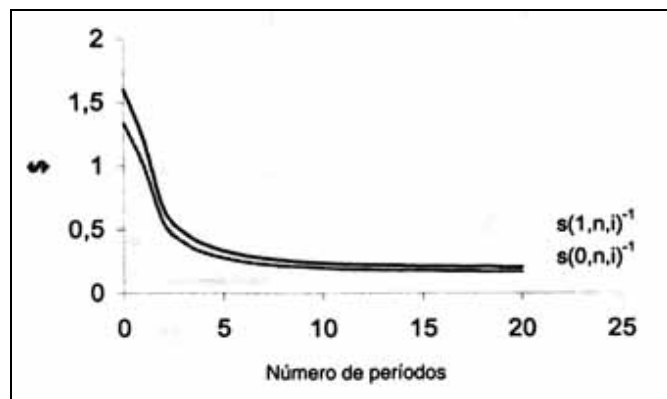


Figura 6.15 Valor de la cuota de la imposición cuando varía el número de periodos

Cálculo de la tasa implícita de una renta con interpolación lineal

Existen muchos casos de rentas que involucran un flujo de fondos que contiene una tasa de interés “implícita” que hace equivalentes a esas corrientes de dinero en un momento dado, en congruencia con la ley financiera del interés compuesto.

Todas las rentas que hemos visto hasta ahora, todos los préstamos que calculan intereses sobre saldo, o los planes de ahorro cuyas cuotas ganan intereses hacia el futuro, o los proyectos de inversión donde existe un flujo de fondos futuro *tienen una tasa de interés intrínseca o implícita*, cuyo cálculo se resuelve por diversos métodos de prueba por ensayo y error (binomio de Newton-Rhapson, iteraciones sucesivas, Baily, bisección, interpolación lineal reiterada). Describimos aquí el método de la interpolación lineal, por encontrarlo el más intuitivo a los efectos de su aplicación práctica.

El método de la interpolación lineal

La interpolación proporcional es un método que permite por aproximación, al interpolar *linealmente*, obtener el valor de la tasa de interés de una renta. La mejor forma de mostrarlo es con un ejemplo. Suponga que usted tiene los siguientes datos y le falta la tasa de interés:

$$V = 100 ; C = 60; n = 2 ; i = ?$$

El procedimiento comienza con un ensayo por prueba y error; usted realiza una primera prueba con una tasa del 10% para ver que tanto se acerca el resultado al valor buscado ($V=100$). Si con una tasa del 10 % el valor presente es de 104,13, evidentemente necesitamos una tasa de interés más alta que el 10% (más alta en x puntos porcentuales) de forma tal que el valor descontado de la corriente se iguale a 100. Para ello probamos con el 20%, obteniendo un valor más bajo que 100, de 91,66.

0,10	—————	104,13
$i = 0,10 + x$	—————	100
0,20	—————	91,66

Ahora sabemos que la tasa de interés verdadera se encuentra entre el 10 y el 20%, puesto que con el 10% el valor es mayor a 100 y con el 20% queda por debajo. Esto puede verse en la figura 6.16 donde para cada valor de la tasa de interés corresponde un valor para la función en la ordenada:

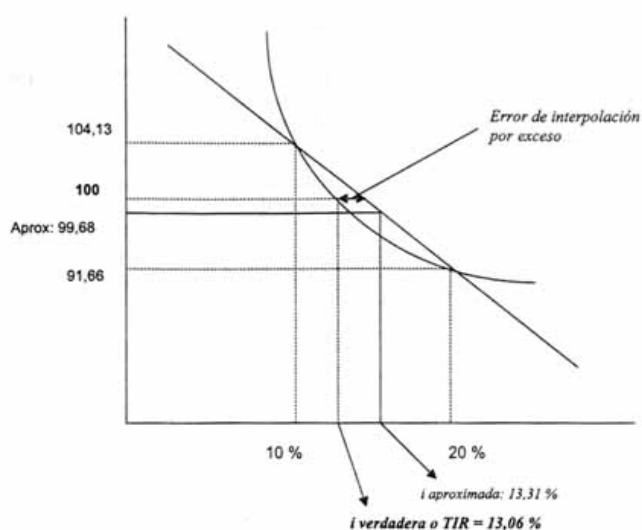


Figura 6.16 Interpolación lineal, error por exceso

Si probando con una diferencia de tasas de 10 puntos porcentuales (0,20 - 0,10) obtuvimos una diferencia entre los valores presentes de 12,47 (104,13 - 91,66), luego x puntos porcentuales representan una diferencia de 4,13 (104,13-100):

$$\begin{array}{rcl} 0,10 & \text{————} & 12,47 \\ x & \text{————} & 4,13 \end{array}$$

Finalmente, despejamos la incógnita x por regla de tres simple:

$$x = 0,10 \times \frac{4,13}{12,47} = 0,0331$$

De forma tal que la i aproximada es $0,10 + x = 0,1331$

En realidad, 13,31% es solamente una aproximación de la tasa de interés verdadera, puesto que es un valor que se ubica sobre la línea recta, y no sobre la función que en realidad es una curva. Si unimos con una línea recta los dos puntos de referencia (0.10; 104, 13) y (0.20; 91, 66), y teniendo en cuenta **que la función del valor actual no es una línea recta, sino que tiene pendiente negativa y es cóncava al eje de las y, se comprenderá que la interpolación lineal es sólo una aproximación**, y que en el primer calculo se comete un error de interpolación igual a:

Error de interpolación: *i aproximada - i verdadera*

En tal sentido, la función lineal es una auxiliar para el cálculo de la i; ya que el valor de la renta no está medido sobre la recta sino que *se encuentra sobre la función*.

Como puede apreciarse en los gráficos este error puede ser por **exceso o por defecto**, según hablemos de una renta cuya función sea decreciente (renta inmediata) o creciente (renta anticipada) respecto de la tasa de interés, ya que la pendiente de la línea no es igual a la pendiente de la función. A medida que se repite la interpolación con la i que obtuve en el primer cálculo, el arco se vuelve más pequeño mejorando la aproximación hasta que se hace tangente en el punto donde se ha encontrado finalmente el valor para la tasa de interés.

Por ejemplo, al descontar la corriente con el 13,31 % el valor obtenido es de 99,68 que es un valor bastante aproximado pero todavía subsiste una pequeña diferencia, por lo cual deberíamos continuar la interpolación hasta obtener el valor exacto.

¿Hasta dónde debe continuarse con la interpolación? El método de “tanteo” debería continuarse hasta cerciorarse de haber obtenido la tasa de interés exacta hasta el último dígito; por ejemplo, en el caso anterior, donde la i era 13,06 % no tendría sentido continuar el cálculo cuando los primeros cuatro dígitos después de la coma se repiten:

$$i = 0,130682$$

$$i = 0,130678$$

$$i = 0,130672$$

La función financiera “Tasa” de Excel nos permite calcular mucho más rápido la tasa implícita en una renta:

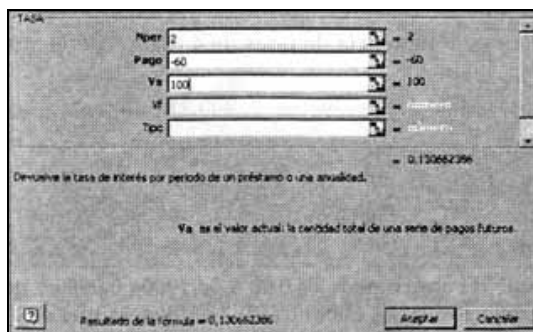


Figura 6.17 Tasa implícita de una renta con Excel®

Otros gráficos posibles para la interpolación lineal: el error por defecto en el caso de la imposición

El caso de la tasa de interés contenida en una imposición nos plantea una interpolación donde surge un error por defecto, según puede apreciarse en la figura 6.17. Suponga que el valor de una imposición es $A(1,10,i)=1.593,74$ la cuota $C=100$ y $n=10$

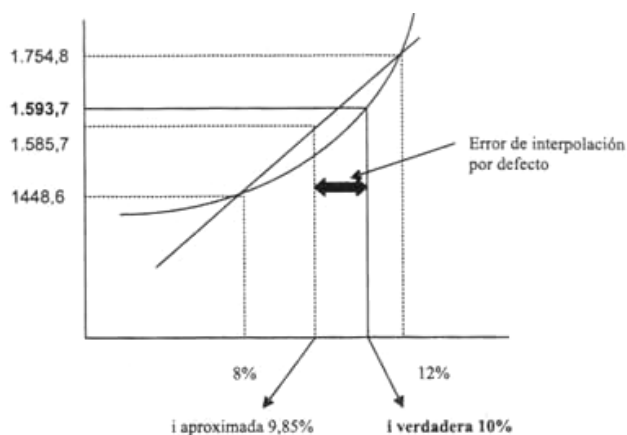


Figura 6.18 Interpolación lineal, error por defecto

0,08	————	1.448,65
$i = 0,08 + x$	————	1.593,74
0,12	————	1.754,87

Luego, para una diferencia de tasas de 4 puntos porcentuales:

0,04	————	306,21
x	————	145,09

$$x = 0,04 \times \frac{145,09}{306,4} = 0,01985$$

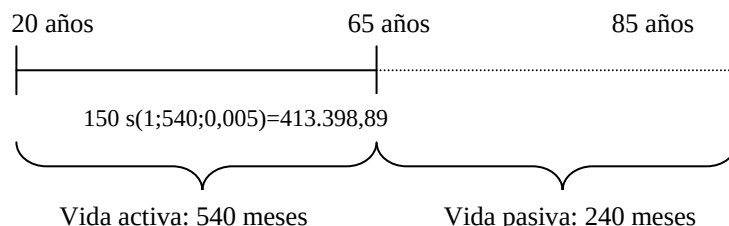
Con lo cual la i aproximada es $0,08 + 0,01985 = 0,0985$ y hay que continuar la interpolación hasta encontrar la i verdadera que es del 10%.

La función Tasa de Excel® nos permite calcular mucho más rápido la tasa implícita en una renta.

Un ejemplo del mundo real: estimación de la renta de jubilación

Durante la vida laboral, los individuos realizan aportes a los Fondos de Jubilación y Pensión, con el objetivo de acumular un capital que luego sirva para financiar la renta de jubilación durante la vida pasiva. Si suponemos que un individuo comienza a trabajar a los 20 años y se jubila a los 65, ha realizado aportes por 45 años, que equivale a 540 meses. Los aportes son mensuales y una porción de los mismos “capitaliza”, vale decir que gana intereses y permite formar el capital que luego financia la jubilación. Supongamos que la porción del aporte que capitaliza es de \$150 y que la tasa de interés⁽⁴⁾ que gana es del 0,5% mensual; en ese caso el capital a los 65 años es una imposición por 540 meses, como se muestra en el eje de tiempo:

⁽⁴⁾ Es conveniente pensar en términos de una tasa de interés real



Luego, el valor final de los aportes capitalizados (\$413.398,89) resulta ser el valor presente de las rentas que se percibirán durante el período de la jubilación. Puesto que la esperanza de vida es de 20 años (240 meses) para obtener el valor del haber de la jubilación mensual sólo tenemos que despejar la cuota de la fórmula de la renta inmediata:

$$A(1;540;0,005) = C \times \frac{(1 + 0,005)^{240} - 1}{(1 + 0,005)^{240} \times 0,005} = 413.398,89$$

Despejando, $C = 2.961,72$ que representa el monto de la jubilación mensual. También podemos recurrir a la función de Excel para calcular el valor futuro y corroborar nuestros cálculos:

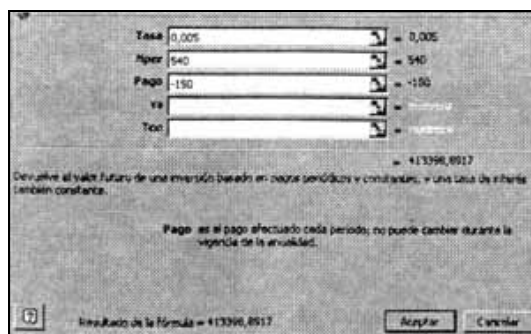


Figura 6.19 Cálculo del valor del valor futuro (imposición)

Análisis de sensibilidad del valor de una renta con Excel®

En la vida real, es común realizar un análisis del tipo “que pasa si...” para observar el efecto que tiene un cambio en una variable aislada sobre otra. En matemática financiera, y en particular en las rentas, nos preguntamos por ejemplo, como cambiaría un valor presente o futuro si cambia la tasa de interés; o como cambia la cuota si se alarga el número de períodos, etcétera.

Este tipo de análisis se conoce como “análisis sensitivo” o “análisis de sensibilidad”. Con la herramienta “tabla” de Excel® es muy fácil realizar algo que tomaría varios cálculos con una calculadora de bolsillo, y aunque con Excel® también pueden montarse los datos en una planilla de cálculo; la función “tabla” es más eficiente.

Ejemplo: Deseamos calcular el valor presente de una corriente de 120 cuotas mensuales, la tasa de interés es inicialmente el 1% y la cuota es de \$100. El valor presente de la renta (es una renta temporaria inmediata de pagos vencidos) es

$$V(1,120,0.01) = 100 \times \frac{(1,10)^{120} - 1}{(1,10)^{120} \times 0,10} = 6.970,05$$

En la figura 6.19 se aprecia como es el procedimiento. Primero, calcule el valor presente de la renta con la función financiera “Valor Actual” de Excel®, utilizando como tasa de interés, la que figura en la celda A2. Luego haga una referencia a esa tasa escribiendo en la celda A4 “=A2” y también haga una referencia al

valor presente copiando en la celda B4 “=B2”. Seguidamente “pinte” toda la sección que va desde A4 hasta B13. A continuación, vaya al menú y pulse “Datos” y luego “Tabla”. Aparecerá la ventana de la figura 6.20 que le pide que introduzca una celda de entrada. Elija columna y referencie la celda A2. Finalmente, pulse aceptar y aparecerán los resultados de la figura 6.21.

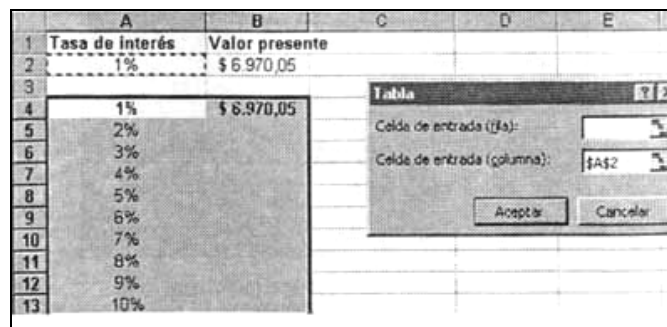


Figura 6.20 Uso de la función “Tabla” para el análisis de sensibilidad

	A	B
1	Tasa de interés	Valor presente
2	1%	\$ 6.970,05
3		
4	1%	\$ 6.970,05
5	2%	4535,53885
6	3%	3237,30226
7	4%	2477,4088
8	5%	1994,2679
9	6%	1665,13507
10	7%	1428,14598
11	8%	1249,87808
12	9%	1111,07525
13	10%	999,989214
14		

Figura 6.21 Resultados del análisis de sensibilidad

Los resultados eran los que se esperaban; a medida que la tasa de interés aumenta, el valor presente disminuye. Con Excel® podemos muchos otros análisis sensitivos (por ejemplo, como afecta la tasa de interés en la cuota) en forma eficiente y rápida.

RESUMEN

Cuando hablamos de rentas nos referimos a toda corriente de pagos que se realizan a intervalos equidistantes de tiempo. Esos pagos pueden tener diferentes momentos devaluación, dependiendo del problema que se trate. Por ejemplo, es muy común que se calculen valores actuales de pagos futuros en el caso de un préstamo o de un proyecto de inversión. El caso inverso se presenta cuando queremos conocer cual es el valor futuro de depositar sumas de dinero en una institución financiera con el objetivo de acumular un capital con un fin específico, en cuyo caso valuamos la corriente de pagos en un momento “n”.

Existe una cantidad de relaciones importantes entre las rentas, por las cuales podemos obtener una a partir de otra muy rápidamente al incorporar el factor correspondiente. La clave para la valuación de rentas es saber “moverse” en el eje de tiempo.

En la vida real hay numerosos ejemplos donde aplicamos las fórmulas de rentas. En particular, son muy útiles cuando tenemos que analizar planes de jubilación o retiro, costo de operaciones financieras y muchos otros casos.

PREGUNTAS

1. ¿Qué valor arroja la diferencia entre la cuota de una renta inmediata y la cuota de una imposición?
2. ¿Cuál es la relación entre una renta inmediata y una imposición?
3. ¿Por qué el valor de una renta inmediata de pagos adelantados es mayor que el que resulta cuando los pagos son vencidos?
4. Cuando se extiende el número de períodos, el valor del pago periódico en una renta temporaria inmediata se reduce permanentemente hasta alcanzar un valor mínimo cuando n tiende a infinito. ¿Cuál es ese valor y por qué?

PROBLEMAS

1. Determinar el valor actual de una serie de 24 pagos vencidos, iguales y consecutivos de \$ 1.000 cada uno, si se sabe que las cuotas se abonan al vencimiento de cada período, y que la tasa de valuación de cada período es del 10 %.

Respuesta: 8.984,74

2. Ídem anterior, pero ahora nos ofrecen un plan cuyo primer vencimiento opera en el tercer período posterior a la fecha de otorgamiento, y la tasa de valuación de cada período es del 8 %.

Respuesta: 9.026,71

3. Ídem al problema anterior, pero suponiendo pagos adelantados. El primer vencimiento opera al final del segundo mes siguiente a la fecha del otorgamiento.

Respuesta: 9.748,85

4. José pretendía reunir la suma de \$ 15.000.- con el objeto de comprarse un automóvil. Teniendo en cuenta que la tasa nominal anual para depósitos a plazo fijo rondaba en el 10 % anual, determine qué suma mensual debería depositar durante 24 meses para reunir la suma de dinero necesaria para la compra del automóvil.

Respuesta: suponiendo pagos adelantados, C=562,48

5. Ídem anterior, pero suponiendo que José va a contar con una suma adicional de \$5.000 al cabo de 6 meses de iniciado el ahorro y que integra al capital acumulado con el objeto de reunir la suma de dinero pretendida en menos tiempo. Calcule cuantos meses demoraría José para reunir \$15.000 si continúa con el mismo ritmo de depósitos.

Respuesta: 15,85 meses (15 meses y 25 días)

6. Master S.A. adeuda al banco Databank 3 cánones de \$2.144 cada uno, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. Los vencimientos operan los días 26 de cada mes y el porcentaje de actualización en caso de mora es del 4% mensual. El 26 de Septiembre la empresa restituye el bien recibido en leasing y se pacta una refinanciación en 5 cuotas fijas de \$1.665 cada una. Determine si la tasa efectiva implícita contenida en la refinanciación es similar a la que se utiliza en los casos de mora.

Respuesta: 6,28% mensual

7. El 1/1/2002 se ha comprado una propiedad mediante la entrega de 30 documentos iguales, mensuales y consecutivos que vencen a partir del 1/2/02. El importe de cada documento es de \$2.000.- hasta

diciembre de 2003, y a partir del 1/1/04 inclusive aumentan su importe a \$5.000 cada uno. Sabiendo que la tasa de interés utilizada es del 2% mensual, ¿cuál es el valor equivalente de contado de la propiedad?

Respuesta: 57.105,66

8. José se encuentra evaluando los costos de una formación completa en ciencias económicas y desea calcular el valor presente de todos los costos asociados con su educación. José usaría 4 años para obtener una licenciatura, cuyo costo es de \$8.000 por cada año. Luego usaría otros 2 años para obtener su Master en Administración de Empresas, donde debería pagar \$9.000 por año. Finalmente, un Doctorado insumiría 4 años más, a un costo de \$9.000 por año. Si la tasa de interés de oportunidad de José es del 10% anual, ¿Cuál es el valor presente de los costos de la educación? Adicionalmente, calcule cuál debería ser su renta anual equivalente para recuperar la inversión suponiendo que Juan hoy tiene 28 años y espera trabajar hasta los 65 años (hasta jubilarse). Note que debería para ello calcular también cual sería el valor futuro de los costos de educación al momento de comenzar a trabajar. Note que la respuesta también puede ser ampliada para reconocer no sólo el valor del tiempo sino también el ingreso diferencial que generaría una educación superior.

Respuesta: Valor presente=52.131,23; Valor futuro=135.214,98 C=13.931.19 (Se sugiere comparar la respuesta con la renta anual que obtiene una persona sin estudios universitarios)

9. Para que su hijo reciba U\$S 100.000.- al cumplir 17 años, usted realiza depósitos mensuales adelantados a partir de la fecha de nacimiento, que ganan el 4% anual. Dicha cantidad debería servir para financiar los costos de los estudios universitarios, incluyendo alimentación y vivienda en un país extranjero. Determinar el importe de cada depósito, sabiendo que no se realizan pagos cuando el hijo cumple 15 años. Suponga un año de 360 días.

Respuesta: 341,92

10. ídem problema anterior, pero ahora suponga que el padre recién comienza a ahorrar cuando el hijo cuenta con 12 años.

Respuesta: 1.503,31

11. El valor actual de una renta de 18 cuotas, valuadas al 4% mensual, es de \$ 100.000.- Calcular: a) El valor de la cuota b) ¿Con qué suma se cancela la renta, junto con la décima cuota? c) Si no se pagaron las cuotas número 10, 11 y 12, ¿de qué importe deben ser las restantes?

Respuesta: C=7.899,33; $V_{10}=81.083,52$; C=473,6

12. El valor actual de una renta de 24 cuotas mensuales adelantadas que corresponden a los pagos que se realizan en un Posgrado de Economía es de \$15.000 valuadas al 1% mensual. Si luego de la cuota 16 se desean pagar \$1.000.- por mes, ¿cuántas cuotas más se deberán abonar?

Respuesta: 5,58

13. Un colegio cobra diez mensualidades de \$500 en carácter de cuota para el ciclo primario. El padre de un alumno ofrece pagar las diez mensualidades por adelantado, solicitando un descuento del 20% por pago en efectivo. El colegio rechaza la oferta aduciendo que no precisa efectivo y que no le conviene la propuesta. La tasa de interés de oportunidad del colegio es del 1%. ¿Quién tiene razón?

Respuesta: el colegio

14. En el ejemplo anterior, ¿se modificaría la respuesta si la tasa de interés de oportunidad del colegio fuera del 5% mensual?

Respuesta: sí, en ese caso se invierte la respuesta y el colegio debería aceptar

15. Un plan de ahorro establece que deben depositarse 48 cuotas fijas, mensuales y consecutivas, pero sólo se han abonado 30 de ellas. La tasa de interés es del 12% anual con capitalización mensual (año 360 días). Las 18 restantes se depositan regularmente después de transcurridos 5 meses sin depósitos. ¿Cuál ha sido la cuota mensual si al final de la operación la cuenta tiene un saldo de \$30.000?

Respuesta: 473,6

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERNÁNDEZ, NÉSTOR H., (2003) “Funciones Financieras de Excel”, capítulo 3, 1ª edición, Errepar, Buenos Aires.